



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина «Двигательные установки средств выведения КА»
:

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н. Р. Фазлов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Компоненты топлива: Керосин + жидкий кислород.
- Тяга $P = 980 \cdot 10^3 \text{ Н}$.
- Удельный пустотный импульс: $I_{уд} = 3350 \text{ м/с}$.
- Давление в камере: $p_k = 7 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,05 \cdot 10^6 \text{ Па}$.
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1144 \text{ кг/м}^3$.
- Плотность горючего: $\rho_r = 750 \text{ кг/м}^3$.
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{Ho} = \eta_{Hr} = 0,65$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 2,25$.
- Показатель адиабаты: $k_{гг} = 1,2$.
- Газовая постоянная в ГГ: $R_{огг} = 400 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$; $R_{вгг} = 480 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m огг} = 20$; $K_{m вгг} = 0,05$.
- Температура перед турбиной: $T_{oo} = 800 \text{ К}$; $T_{гг} = 1000 \text{ К}$.

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{yd}} = (980 * 10^3)/3350 = 292,5 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 292,5 * (2,25/(1 + 2,25)) = 202,5 \text{ кг/с}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 292,5 - 202,5 = 90 \text{ кг/с}$

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{огт} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогт}} = 202,5 + (202,5/20) = 212,6 \text{ кг/с}$
 $\dot{m}_{бгт} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{mбгт} \cdot \dot{m}_{\Gamma} = 90 + 0,05*90 = 94,5 \text{ кг/с}$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{жгт} = 3*10^6 \text{ Па}$

От турбины к камере: $\Delta p_{\kappa} = 1,5*10^6 \text{ Па}$

Давление на входе в насосы: $p_{н вх} = 2*10^5 \text{ Па}$

Объемный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0,29 \text{ л/с}$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{огг}(\pi n) = \eta n \cdot m_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) =$$
$$= 0,6 * 212,6 * 400 * 1000 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\Gamma 0,167}} \right) = 306,1 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\Gamma 0,167}} \right) \text{ Вт.}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$N_{бгг}(\pi n) = \eta n \cdot m_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{гг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{(k_{гг} - 1)}{k_{гг}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{гг}}{(k_{гг} - 1)} \right) =$$
$$= 0,6 * 94,5 * 480 * 1000 * \frac{1,2}{(1,2-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\Gamma 0,167}} \right) = 163,3 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\Gamma 0,167}} \right) \text{ Вт.}$$

$$N_n(\pi n) = \frac{Q_{\Sigma} \cdot (\pi n \cdot (p_{\kappa} + \Delta p_{\kappa}) + (\Delta p_{нгг} - p_{н вх}))}{\eta n} = \frac{0,29 * (\pi_{\Gamma} * (7*10^6 + 1,5*10^6) + (3*10^6 - 2*10^5))}{0,65}$$

=

$$= 3,74*10^6 * \pi_{\Gamma} + 1,23*10^6 \text{ Вт.}$$

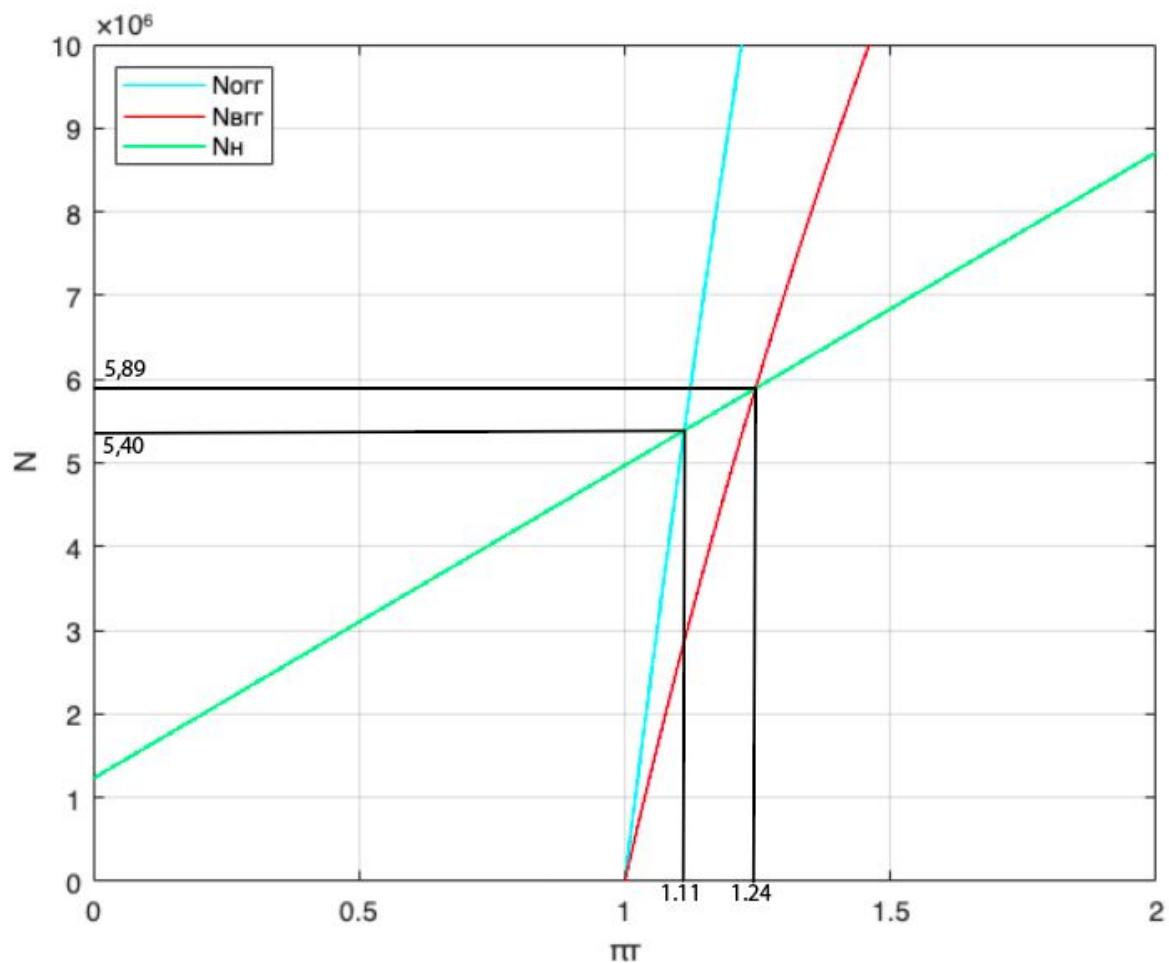


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен синим цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - зеленым цветом, $N_{BГГ}(\pi_T)$ - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

- $\pi_{то} = 1,11$; $N_{ТНА О} = 5,40 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,11 \cdot (7+1,5) \cdot 10^6 = 9,44 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{жгг} + \Delta p_{жгг} = 9,44 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 12,44 \cdot 10^6$ Па

При восстановительном ЖГГ:

- $\pi_{тв} = 1,24$; $N_{ТНА В} = 5,89 \cdot 10^6$ Вт.
- $p_{жгг} = \pi_{то} \cdot (p_k + \Delta p_k) = 1,24 \cdot (7+1,5) \cdot 10^6 = 10,54 \cdot 10^6$ Па.
- $p_{под} = p_{вгг} + \Delta p_{вгг} = 10,54 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6 = 13,54 \cdot 10^6$ Па

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{212,6}{0,29} * 0,6 * 0,65 * 400 * 1000 * \frac{1,2}{1,2-1} = 686,2 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{686,2}{686,2 - 3 + 0,2} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,58$$

$$p_{K \text{ max}} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{T \text{ ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = \\ = \frac{686,2 - 3 + 0,2}{2,58} * 10^6 - \frac{686,2}{2,58 \frac{2,4 - 1}{1,2}} * 10^6 = 37,7 * 10^6 \text{ Па} = 372 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{94,5}{0,29} * 0,6 * 0,65 * 480 * 1000 * \frac{1,2}{1,2-1} = 366 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{T \text{ ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{366}{366 - 3 + 0,2} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,64$$

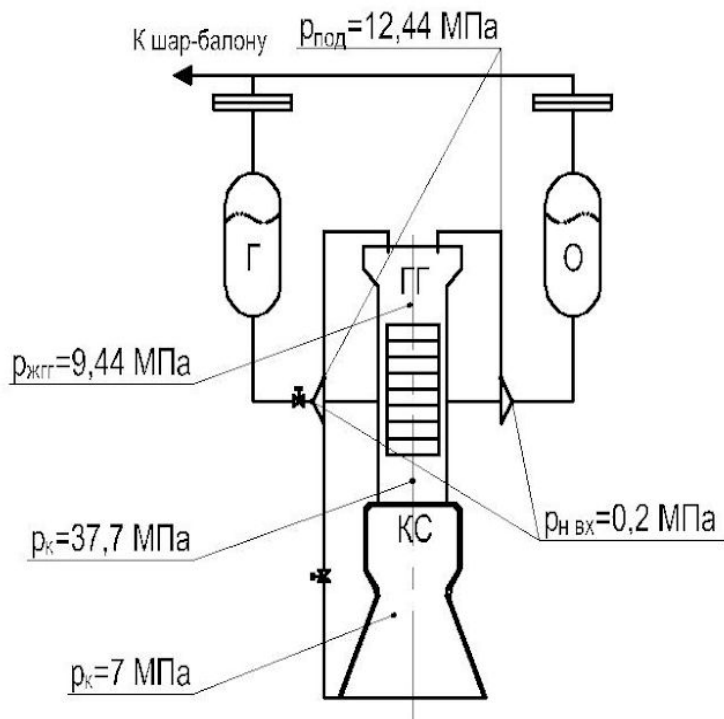
$$p_{K \text{ max}} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{T \text{ ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = \\ = \frac{366 - 3 + 0,2}{2,64} * 10^6 - \frac{366}{2,64 \frac{2,4 - 1}{1,2}} * 10^6 = 19,6 * 10^6 \text{ Па} = 193,4 \text{ атм.}$$

Компоненты топлива: керосин + жидкий кислород				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,11	1,24	1,11
N_H	<i>МВт</i>	5,40	5,89	1,09
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	9,44	10,54	1,11
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	12,44	13,54	1,08
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,58	2,64	1,02
p_{max}	<i>МПа</i>	37,7	19,6	0,51
$\dot{m}_T$	кг/с	212,6	94,5	0,44

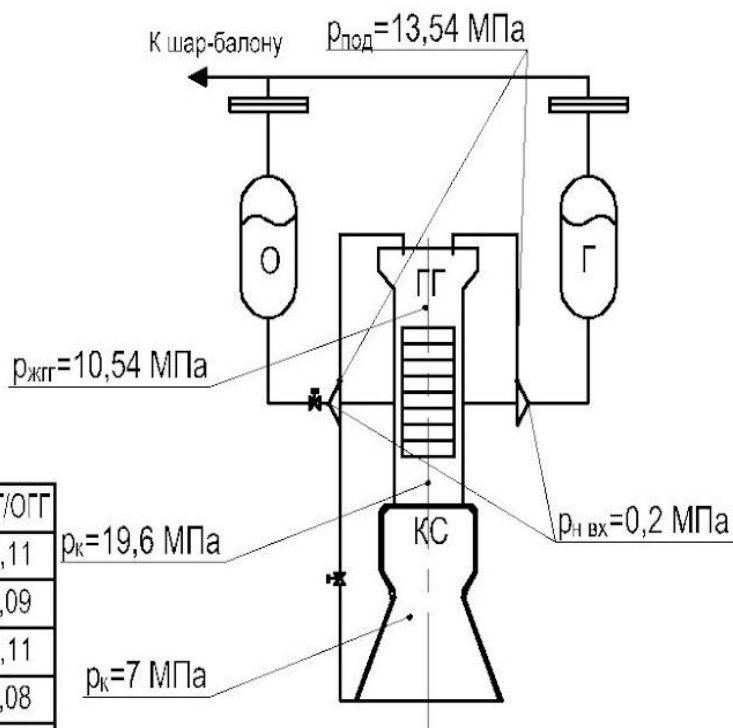
Перв. применение

Справочный №

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
П _Т	-	1,11	1,24	1,11
N _н	МВт	5,40	5,89	1,09
p _{жгг}	МПа	9,44	10,54	1,11
p _{под}	МПа	12,44	13,54	1,08
П _Т опт	-	2,58	2,64	1,02
p _{тах}	МПа	37,7	19,6	0,51
m _т	кг/с	212,6	94,5	0,44

Схема ДУ с дожижением
генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Формат А4